

Analiza Matematyczna I.1

Piotr Nayar, praca domowa, wypukłość

Zadanie 1. Niech $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ będzie rosnącą odwracalną funkcją wklęsłą spełniającą $f(0) = 0$ i $f(1) = 1$. Udowodnij nierówność $f(x)f^{-1}(x) \leq x^2$ dla $x \in [0, 1]$.

Zadanie 2. Dane są liczby rzeczywiste $x_1, \dots, x_n$ oraz $y_1, \dots, y_n$ spełniające $\sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i$. Wykaż, że następujące warunki są równoważne:

- (i) dla każdego $a \in \mathbb{R}$ mamy $\sum_{i=1}^n (x_i - a)_+ \leq \sum_{i=1}^n (y_i - a)_+$.
- (ii) jeśli $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ jest wypukłą, to $\sum_{i=1}^n f(x_i) \leq \sum_{i=1}^n f(y_i)$.

Zadanie 3. Niech $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją wypukłą. Udowodnij, że dla dowolnych $x, y, z \in \mathbb{R}$ prawdziwa jest nierówność

$$\frac{f(x) + f(y) + f(z)}{3} + f\left(\frac{x + y + z}{3}\right) \geq \frac{2}{3} \left(f\left(\frac{x + y}{2}\right) + f\left(\frac{y + z}{2}\right) + f\left(\frac{z + x}{2}\right) \right).$$

Zadanie 4. Niech $f, g : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ będą takimi funkcjami, że $\log f$ oraz $\log g$ są wypukłe. Udowodnij, że $\log(f + g)$ jest również wypukłą.

Zadanie 5. Niech $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ będzie funkcją o okresie 1, która jest wklęsła na $[0, 1]$. Udowodnij nierówność $f(nx) \leq nf(x)$ dla $x \in \mathbb{R}$.